이소연

Backend Developer

GitHub github.com/data-sy
Email velog.io/@data_sy
Blog data.sy.2@gmail.com
Phone 010-2849-3384

PROJECTS

기간
2026.02 ~ 03 (1개월)

역할
1인 개발

기술스택
Java 17, **Spring Boot 3,** Spring Data **JPA, MySQL 8, Redis,** K6

링크
GitHub

High-Traffic Performance Tuning Project

상품 10만·주문 5만 건 규모의 이커머스 환경에서 성능 병목을 개선한 프로젝트

- 10만 건 상품 테이블의 카테고리별 최신순 조회 시 Full Table Scan 병목 발생 **복합 인덱스 설계**로 정렬 비용을 제거. 응답시간 **70.6ms → 34.3ms (51%↓)**
- 주문상품 15만 건 실시간 랭킹 조회 시 매번 COUNT + ORDER BY 발생 **Redis Sorted Set**으로 집계·정렬을 쓰기 시점의 증분 갱신으로 전환하여 DB 부하 제거 응답시간 **2,813ms → 17ms (99.4%↓)**
- 상품 10만·주문 5만(주문상품 15만) 건 규모의 테스트 환경을 구축하고, **EXPLAIN**으로 핵심 쿼리의 실행계획을 분석하여 **병목 원인을 특정**
- **K6(VU 100)**로 주요 API의 응답시간을 실측하여 각 최적화 전략의 효과를 **정량 검증**

기간
2024.01 ~ 07 (7개월)

역할
1인 개발

기술스택
Java 17, Spring Boot 3, **Spring Security 6**, JdbcTemplate, JPA, MySQL, Neo4j, Redis, **Docker, GitHub Actions, AWS(EC2, RDS),** Vue 3, TensorFlow Serving

링크
GitHub

My Math Teacher

틀린 문제에서 취약한 선수지식을 역추적하는 수학 진단 웹서비스

- 5천 건 문항 테이블의 맞춤 추천 시 ORDER BY RAND() 병목 발생 **인라인 뷰**로 PK만 랜덤 선택하여 정렬 대상 축소. 응답시간 **232ms → 50ms (78%↓)**
- 수작업 배포로 휴먼 에러와 긴 소요시간 발생. **GitHub Actions + Docker Compose**로 자동화하여 에러 가능성 제거 및 및 배포시간 단축. **25분 → 7분 (72%↓)**
- **TensorFlow Serving**으로 DKT AI모델 서빙 인프라 구축. RESTful API로 취약한 선수지식 실시간 예측 제공 (AUC 0.83)

기간
2021.07 ~ 08 (3주)

역할
백엔드 리드 (4인 팀)

기술스택
Java 8, JSP/Servlet, Oracle 11g, JDBC, JavaScript, Kakao Maps API

링크
GitHub

Plogging Community Project

위치 기반 플로깅 장소 공유 커뮤니티

- 플로깅 장소 1km 반경 조회 시 평면 거리 계산으로 최대 260m 오차 발생. **Haversine** 공식 기반 구면 거리 계산 도입으로 경도 왜곡 제거. **260m → 2.4m (99%↓)**
- Haversine 계산 위치에 따라 전체 row 연산 부하(DB) **vs** 대량 데이터 전송(Java) 트레이드오프. **DB BETWEEN 1차 필터 + Java Haversine 2차 계산**으로 **양쪽 비용 절감**

기간
2025.07 ~ 08 (2개월)

역할
1인 개발

기술스택
Swift, SwiftUI

링크
GitHub
App Store

Quick Label Timer

타이머 생성과 라벨 설정의 탭 수를 최소화한 iOS 타이머 앱 **(앱스토어 출시)**

- iOS Suspended 상태에서 AVAudioPlayer 알람 미동작 발생
  UNUserNotification 기반 연속 로컬 알림으로 전환하여 **알람 신뢰성 100%** 확보
- Manager가 완료 정책·타이머 제어·데이터 접근을 모두 담당하여 완료 정책 변경 시 높은 결합도로 side effect 발생. **CompletionHandler**(완료 정책)-**Service**(재생/정지)-**Repository**(CRUD)로 **책임 분리 (SRP)**. 수정 영향 범위를 단일 계층으로 한정
- **17건의 ADR** 작성으로 기술 선택 근거와 트레이드오프 체계적 문서화
  1인 개발에서 미래의 나에게 전달하는 컨텍스트로 활용

기간
2021.10 ~ 11 (1개월)

역할
백엔드 리드, **발표 (5인 팀)**

기술스택
Python 3.8, Flask, MediaPipe

링크
GitHub

Form Check Gym Project

운동 자세를 실시간으로 분석·교정하는 영상 기반 시스템

- 운동별 자세 판정 로직 개별 구현으로 1개당 3일 소요, 운동마다 중심점·기준축이 달라 구현 오버헤드 발생. **벡터 내적 기반 공통 각도 모듈**로 비즈니스 로직인 판정 기준 정의에만 집중. **3일 → 0.5일 (83%↓)**
- **Flask 영상 처리 서버** 구축, 분석 결과를 Spring 서버로 전달
- 최종 발표회 PT 진행 및 시연으로 **최우수상 수상** (12팀 중 2등)

BACKGROUND

정보처리기사 2023.06

SQLD 2024.04

빅데이터 분석서비스 개발자 과정 스마트인재개발원 2021.05 ~ 10

수학교육과 순천대학교 (졸업) 2009.03 ~ 2013.02

SKILLS

Backend Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA

Database MySQL, Redis, Neo4j

DevOps Docker, GitHub Actions, AWS EC2/RDS, Nginx

ABOUT

수학교사 시절, "이런 서비스가 있으면 좋겠다"는 아이디어를 실현하고자 1인 개발에 뛰어들었습니다. 기획부터 배포까지 경험하며, 특히 **백엔드 설계 과정에서 깊은 몰입감**을 느꼈습니다. 복잡한 현실 문제를 논리적인 구조로 추상화하는 과정이 수학적 모델링과 닮아 있었기 때문입니다.

그러나 개발은 수학과 결정적으로 달랐습니다. 정답이 존재하는 학문의 세계와 달리, 엔지니어링의 의사결정에는 최고가 없고 최선만 있습니다. 모든 선택에는 대가가 따르며, 서비스의 **맥락에 맞춰 트레이드오프를 판단하는 과정이 엔지니어링의 본질**임을 체득했습니다.

실제로도 iOS 알람은 커스텀 제어보다 신뢰성을, 거리 계산은 정확도와 DB 부하를 고려한 하이브리드 구조를 선택했습니다. 현재는 마이그레이션 비용과 운영 안정성을 고민하고 있습니다. 저는 이제 단순히 기술적 가능 여부를 묻기보다, **의사결정 근거를 ADR로 기록하며 어떤 비용을 감수할지 판단하는 개발자**로 성장하고 있습니다.